

■ RTOS (Real-time Operating System)의 종류

RTOS 는 구조적인 측면에서 두 가지로 분류할 수 있습니다.

하나는 Multi Thread 모델이며, 다른 하나는 Multi Process 모델입니다.

Multi Thread 모델은 OS 커널과 Application 이 합쳐져서 서로의 구분이 없는 하나의 큰 프로그램이 되어 작동하는 구조로서, 공통의 작업 영역(Memory)을 자유롭게 액세스 할 수 있습니다. OS 의 크기가 작고, 비교적 작은 크기의 시스템에서 구현이 쉽고 빠르다는 장점이 있지만, 커널과 Application 이 하나의 프로그램으로 동작하기 때문에 사소한 Bug 가 시스템 전체를 파괴하는 단점이 있습니다.

Multi Process 모델은 OS 커널이나 각 Application 들이 모두 독립적인 프로그램으로 동작하도록 설계되어 있습니다. 각 Application 은 서로의 Memory 가 보호되어 있기 때문에 모듈 단위의 Application 개발이나 모듈(기능)의 추가, 변경이 쉽고 안정된 시스템의 개발이 가능하기 때문에 대규모의 시스템 개발에 용이합니다. 그러나 RTOS 의 크기가 Multi Thread 모델에 비해 크기 때문에 작은 시스템의 개발에는 오히려 부담이 되는 단점이 있습니다.

RTOS 의 두 가지 모델이 가진 서로의 장,단점을 고려하여 비교적 작고, 복잡하지 않은 기능의 시스템 개발에는 Multi Thread 모델을 사용하고, 의료기기와 같은 대규모의 복잡한 시스템 개발에는 Multi Process 모델의 RTOS 를 사용하는 것이 좋다고 알려져 있습니다.

1. Mutli Thread RTOS의 종류

[VxWorks](#)

WindRiver사에서 판매하는 제품으로 세계 시장에서 점유율이 가장 높은 것으로 알려지고 있습니다. 많은 종류의 마이크로 프로세서를 지원하며 대부분의 상용 Chip에 대한 Device Driver도 모두 지원하고 있습니다. 링크된 Page는 WindRiver사의 홈페이지입니다.

[OSE](#)

Enea OSE Systems에서 개발, 판매하는 RTOS로서 국내보다는 세계시장에서 훨씬 높은 인지도와 점유율을 가지고 있습니다.

[VRTX](#)

몇 년 전만 해도 국내에서 가장 높은 시장 점유율을 가졌던 Mentor Graphics사의 RTOS입니다. 지금은 국내에서도 판매량이 줄고 있습니다.

[pSOS](#)

Integrated Systems사에서 판매 했었으나 역시 WindRiver에서 인수 했습니다.

VxWorks와 함께 세계 시장 점유율 상위를 달리고 있습니다.

[Nucleus Plus](#)

Accelerated Technology사에서 개발, 판매하는 RTOS입니다. 다른 RTOS들과는 달리 Full Source Code를 제공하며, 제품 당 지불하는 Royalty가 없습니다. 국내에서는 휴대폰 단말기와 PDA 등 50여종의 제품에서 사용되고 있으며, 우리별 1호, 2호에도 탑재되어 있다고 합니다.

Accelerated Technology사는 Mentor Graphics사에 합병되었습니다.

[SuperTask](#)

US Software사에서 개발, 판매하는 RTOS입니다. Nucleus와 마찬가지로 Source Code를 Open하며, No Royalty입니다. US Software사는 2000년 12월 Lantronix에 합병되었습니다.

[microC/OS \(uC/OS\)](#)

최근에 학교를 중심으로 많이 사용하면서 널리 알려진 RTOS입니다. Jean J.

Labrosse라는 사람이 개발하여 배포한 작은 크기의 RTOS이며, 책을 구입하면 부록에 Source Code가 포함되는 형태로 판매되며, Royalty 역시 없습니다. 꾸준한 Upgrade를 통하여 많은 종류의 프로세서를 지원하고 있습니다. 현재는 Upgrade된 uC/OS-II를 개발하여 배포하고 있으며, 이 책은 국내의 대형 서점에서도 구입할 수 있습니다.

2. Mutli Process RTOS의 종류

[QNX](#)

QNX Software Systems사에서 개발, 판매하고 있습니다. 국내보다는 해외에서 많이 알려져 있고 시장 점유율도 높다고 합니다. UNIX와 호환이 가능하다고 하며, 현재 비상업용으로는 Real-Time Platform Package를 무료로 다운 받을 수 있습니다.

[OS-9](#)

Microware사에서 개발, 판매하는 RTOS로서, 국내보다는 세계시장에서 높은 인지도와 시장 점유율을 가지고 있습니다.

[LynxOS](#)

LinuxWorks사에서 개발, 판매하고 있는 Embedded Linux RTOS입니다. UNIX와 호환이 가능하며 OS의 사이즈가 크고, 복잡하고 규모가 큰 Real-Time Application 개발에 적합하다고 합니다.

[RTLinux](#)

Finite State Machine Labs사에서 개발, 판매하는 Embedded Linux입니다

[Windows CE](#)

Microsoft에서 판매하는 Embedded Windows OS입니다.

RTOS 비교표

RTOS	MAKER	국내 Agent	Royalty Policy
VxWorks	WindRiver	WindRiver Korea	Yes
OSE	Enea OSE Systems	트라이콤텍	Maybe Yes
VRTX	Mentor Graphic	다산 인터넷	Yes
pSOS	WindRiver	WindRiver Korea	Yes
Nucleus Plus	Accelerated Technology	ATI Korea	No
SuperTask	(US Software) Lantronix	유니맥스	No
uC/OS II	Micrium	디오이즈	No
QNX	QNX Software Systems	다산 인터넷	Yes
OS-9	Microware	Microware Korea	Yes
LynxOS	LinuxWorks	없음	Maybe Yes
RTLinux	Finite State Machine Labs	없음	Maybe Yes
Windows CE	Microsoft	Microsoft	Yes

3. 그 외의 RTOS

여기에 링크 시킨 OS 외에도 대단히 많은 RTOS 들이 있습니다.

[C Executive](#) – JMI Software Systems, Inc.

[ThreadX](#) – Express Logic, Inc.

제품 구입시 Source Code 를 공개하며, Royalty 가 없습니다.